Protocollo di misura V7.3

Sezione 13 · 12 novembre 2026 · una pagina
Ogni numero viene dai JSON in `dati/`: nessun valore è scritto a mano.
Riferimento: R = 0,5 μm, λ = 800 nm, z = 2,0 μm, plasma 1,3 mPa · s, n = 1,33, T = 310 K.
Obiettivo: misurare latch, termica e cancello; non dimostrare il motore.

Setup 1 — Latch: rapporto e rumore appaiato

Misura. 3 mezzi-giri veloci contro 3 mezzi-giri lenti sullo stesso bead (r = 0,3969 μm, linker 1,00 μm), alla stessa potenza. Un mezzo-giro è metà del ciclo a 720°, cioè un giro di 360°. Il mezzo-giro veloce (contrappeso disinnestato) vale 0,5996 s, il lento (contrappeso innestato) 2,327 s; la somma è 2,926 s, il rapporto è 3,881, con la correzione idrodinamica non validata fino a 4,492.

Atteso. Rapporto 3,881 per la geometria ideale; 4,256 con il termine traslazionale della bead, 4,335 con il termine completo, 4,492 come limite superiore.

Errore. CV = 17,84 %; σ_R/R = CV·$\sqrt{2/3}$ = 14,57 %; ε per giro = $1{,}07 \times 10^{-4}$ (soglia geometrica) e $1{,}01 \times 10^{-4}$ (soglia ottimizzata); ε sulle somme di 3 = $1{,}95 \times 10^{-11}$ (geometrica).

Falsificazione. Rapporto fuori da 3,881–4,492 di $2\sigma_R$ (sotto 2: nessuna asimmetria CW/No); un CV misurato sopra 17,76 % rende irraggiungibile il budget 1×10^{-4} per giro, e sopra 30,77 % lo rende irraggiungibile anche sulle somme.

Nota. Il criterio per giro non migliora con N; le somme migliorano con la radice di N. A CV = 30,2 % il per giro vale $2{,}21 \times 10^{-2}$ (fuori budget) e le somme $7{,}38 \times 10^{-5}$ (dentro). Il test sulla durata totale darebbe $1{,}14 \times 10^{-2}$ e non si usa.

Setup 2 — Termica: forcella pozzo-specchio

Misura. ΔT allo stato stazionario in sangue, R = 0,5 μm, z = 2,0 μm, a 800 nm e 1064 nm; potenza incidente 0,6628 mW e 0,8507 mW.

Atteso. A 800 nm: pozzo 0,3471 K, nessuna correzione 0,5086 K, specchio 0,6701 K. A 1064 nm: 0,2827 K, 0,3906 K, 0,4986 K.

Errore. Forcella di modello ±0,161 K a 800 nm e ±0,108 K a 1064 nm; risoluzione dichiarata 0,05 K; il criterio è 5,0 K.

Falsificazione. $\Delta T \geq$ 5,0 K a una delle due lunghezze d'onda, oppure ΔT sopra lo specchio di 2σ. Il criterio 5,0 K è scelto, non una soglia biologica.

Margine. Lo specchio resta sotto 5,0 K di un fattore 7,46 a 800 nm e 10,03 a 1064 nm.

Setup 3 — Cancello: soglia di shear e fuga

Misura. Rampa di shear in plasma (μ = 1,3 mPa · s–1,5 mPa · s) e in sangue (μ = 8,0 mPa · s, σ_y = 10,0 mPa); fuga a Q = 0,1.

Atteso. In plasma $\gamma^\star = 2{,}700\,\mathrm{s}^{-1}$, con $2{,}340\,\mathrm{s}^{-1}$ a μ = 1,5 mPa · s; in sangue $0{,}2777\,\mathrm{s}^{-1}$ con $M_y = 4\pi R^3 \sigma_y$, e banda $0{,}1037\,\mathrm{s}^{-1}$–$0{,}4094\,\mathrm{s}^{-1}$. A Q = 0,1: $U_0 = 8{,}59\,kT$, τ_{esc} = 200,7 s.

Errore. In plasma $\pm 0{,}180\,\mathrm{s}^{-1}$ (6,67 %), interamente dalla banda di μ; in sangue la banda $0{,}1037\,\mathrm{s}^{-1}$–$0{,}4094\,\mathrm{s}^{-1}$ copre μ = 7,0 mPa · s–9,0 mPa · s e σ_y = 5,0 mPa–20,0 mPa. La convenzione di fuga è $\tau_D = \xi / k_{\mathrm{rad}} = 0{,}0374$ s, non $w_0^2/(4\mathrm{D}) = 0{,}321$ s.

Falsificazione. Rotazione persistente a $267{,}0\,\mathrm{s}^{-1}$ (venula, 98,88× la soglia) o $\gamma^\star$ fuori banda di 2σ; nessuna fuga in 2007 s a Q = 0,1 falsifica la barriera.

Nota. Il prefattore Bingham è $4\pi R^3 \sigma_y$, conservativo; la soluzione esatta della sfera darebbe un fattore 1,5 più basso. Il sangue intero resta una reologia efficace, non una curva misurata.

Criteri comuni

- **Soglia prima dei dati.** La soglia geometrica si fissa prima di guardare i tempi; l'ottimizzata si riporta solo come controllo.
- **Appaiamento.** Ogni ciclo veloce è appaiato al suo lento; il test sulla durata totale non si usa.
- **Budget.** Il budget è 1×10^{-4} per confronto; il CV massimo è 17,76 % per giro e 30,77 % sulle somme.
- **Referto.** Si riportano insieme valore, errore e falsificazione; un risultato fuori banda si dichiara, non si scarta.

Che cosa questo protocollo non prova

- **Non prova la sicurezza biologica.** 5,0 K è un criterio termico scelto, non una soglia di danno.
- **Non prova il latch.** Misura rapporto e rumore; non misura l'attuazione, l'energia o la fatica.
- **Non prova il funzionamento in flusso.** Misura la soglia in stasi; il sangue intero resta una reologia efficace, non una curva misurata.